PROJETO AUTORAL • 2026

MINI CNC CONTROLLER

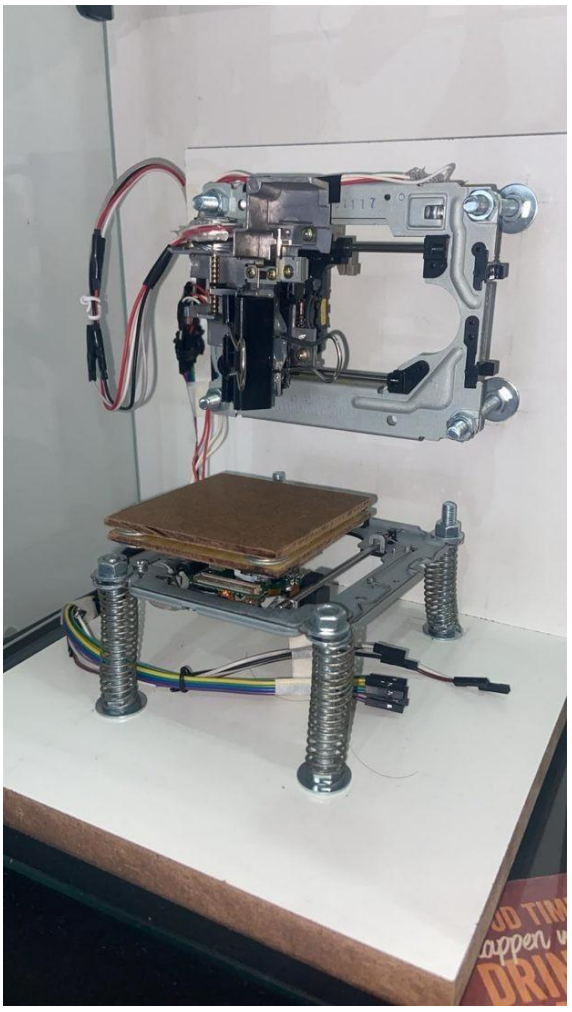
Aplicativo de autoria própria

Visão computacional e inteligência artificial
para reconhecimento de elementos,
enquadramento e tratamento de imagens,
geração de G-code e controle do plotter XYZ.

Relatório técnico de construção, software e evidências

Versão de referência: 0.8.29.7
Firmware: GRBL 0.9j
Preparado em: segundo semestre de 2026

Projeto, aplicativo e integração: Eduardo Braz



Software autoral / Visão computacional e IA / Tratamento de imagens
Estrutura XYZ própria / G-code / Arduino Uno / GRBL 0.9j / Execução supervisionada

01 / VISÃO GERAL

Resumo

O Mini CNC Controller é um sistema integrado que converte imagens em trajetórias e comandos G-code para execução em um mini plotter XYZ. A solução combina mecanismos lineares reaproveitados, eletrônica baseada em Arduino, firmware GRBL 0.9j e aplicação desktop autoral em Python/PySide6.

O projeto vai além da execução de trajetórias pré-fabricadas: contempla importação e tratamento de imagens, preparação de camadas, assistência de visão computacional, máscaras, edição de G-code, calibração, simulação e operação supervisionada.

Escopo desta documentação

Dimensão	Evidência / escopo
Mecânica	Estrutura com três mecanismos lineares adaptados; base, cama 7×7 cm, caneta e suportes.
Elétrica	Arduino Uno + CNC Shield V3 + três A4988; alimentação USB e 12 V externa.
Firmware	GRBL 0.9j.
Software	Aplicativo desktop v0.8.29.7, com interface PySide6, tratamento de imagens e execução física validada.
Evidências	5 vídeos de funcionamento, fotografias das etapas e capturas do software.
Validação	Testes com máquina real; análise estática independente concluída sem erros de sintaxe.

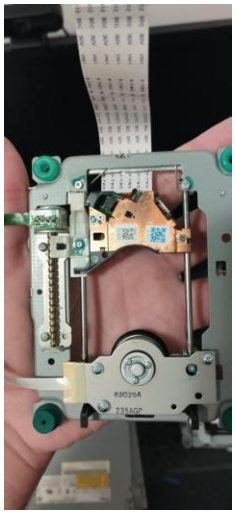
Limites da comprovação

Não foram apresentados instrumentos ou séries de ensaios para quantificar precisão, repetibilidade, tolerância, velocidade ou robustez elétrica.

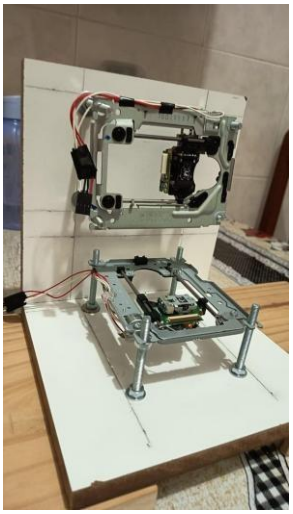
02 / CONSTRUÇÃO

Estrutura mecânica e componentes

A concepção aproveita os deslocamentos lineares de dois conjuntos de DVD e um de disquete, acomodados sobre bases de madeira. A cama de impressão é ajustada por apoios com molas e o instrumento de escrita (caneta) é fixado mecanicamente.



Reaproveitamento de mecanismo linear.



Montagem intermediária dos eixos.

Elemento	Registro de construção
Base estrutural	2 bases de madeira de 20 × 20 cm e 1,5 cm de espessura
Área de apoio do papel	Cama de madeira de 7 × 7 cm e 0,3 cm de espessura
Eixos	2 mecanismos de DVD e 1 de disquete, com motor
Fixação	8 parafusos Ø 6 mm × 8 cm; 32 arruelas (16 maiores e 16 menores)
Caneta e papel	Caneta BIC multicolor, prendedor para caneta e 4 grampos para folha

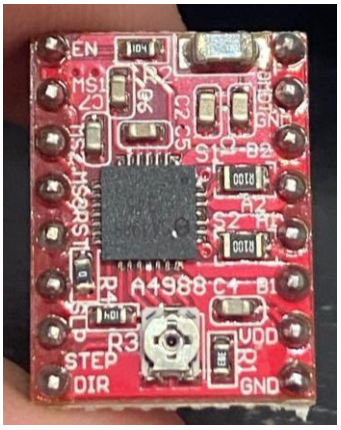
Ferramentas registradas: parafusadeira, brocas, lixa 150, cola quente e instantânea, esmerilhadeira, corte e esquadrejamento de madeira, multímetro, fita isolante e fita crepe.

03 / CONTROLE EMBARCADO

Eletrônica, alimentação e firmware



Conexões da alimentação e borne.



Módulo driver A4988.

Arquitetura elétrica

Elemento	Configuração registrada
Microcontrolador	Arduino Uno, lógica via USB do notebook
Expansão direta	CNC Shield V3 encaixada nos pinos do Uno
Drivers e atuadores	Três A4988 na Shield, ligados aos motores X, Y e Z
Alimentação	Fonte externa 12 V / 5 A nos bornes da Shield
Firmware	GRBL 0.9j (build identificado: 20160726)
Medições dos motores	X/Y: 10,5–11 Ω (aprox.); Z: 20 Ω (aprox.)
Ajuste do A4988	Resistor sensor 0,1 Ω; Vref: 350 mV

Nota: medições e Vref são registros do protótipo, não parâmetros universais.
Antes de alterar drivers, conferir motor, corrente, dissipação e conexões.

Diagrama funcional de conexões

USB alimenta a lógica do Arduino; a fonte externa alimenta os motores pela CNC Shield V3.

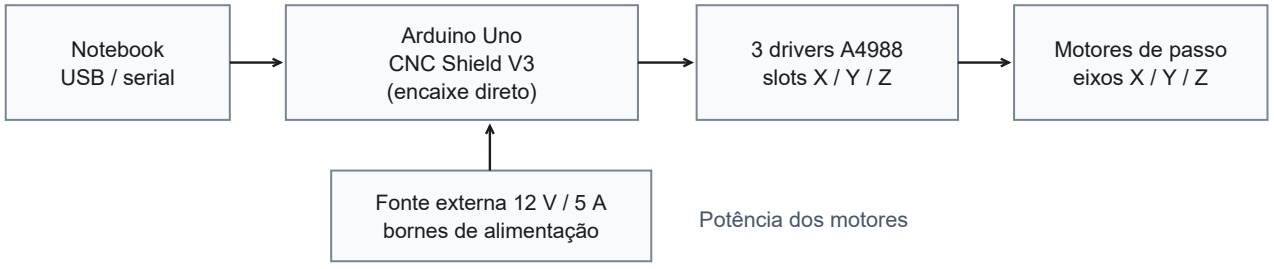


Diagrama funcional; não detalha pinagem, polaridade ou orientação dos módulos.

04 / SISTEMA DESKTOP

Arquitetura de software

O aplicativo organiza o fluxo da imagem original ao traçado físico, com processamento 2D, prévia, edição e simulação antes da transmissão serial. A aplicação foi validada no equipamento construído; seu código-fonte não faz parte desta publicação.

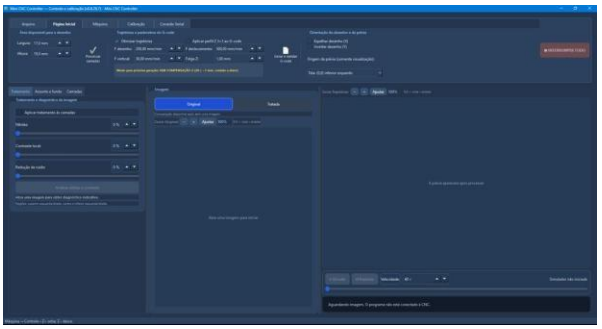
Camada	Responsabilidade
Entrada e processamento	Imagem, qualidade, enquadramento, contornos, detalhes, sombras e máscaras.
Visão computacional	Inferência local assistiva e composição/edição de regiões selecionadas.
Trajetórias 2D	Orientação, geração de G-code, otimização, validação e simulação.
Operação	Porta serial, interpretação de estado GRBL, movimentos incrementais e execução.
Interface	Página inicial, visualizadores, editor, calibração, trajetórias e progresso.

Componentes funcionais do aplicativo

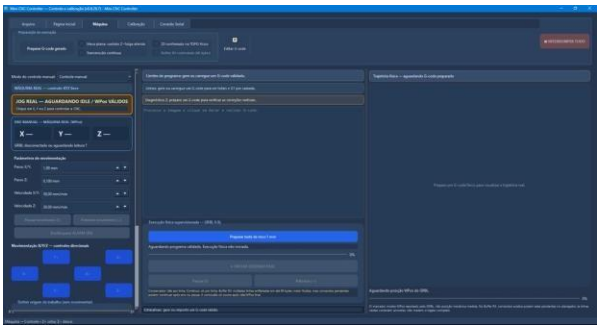
Tratamento de imagem e máscaras; planejamento de trajetórias e G-code; controle serial e calibração; interface, visualizadores, edição, simulação e acompanhamento da execução.

05 / CONTROLE E EXPERIÊNCIA

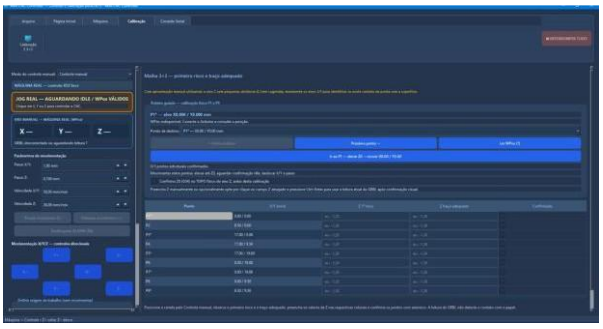
Interface, edição e simulação



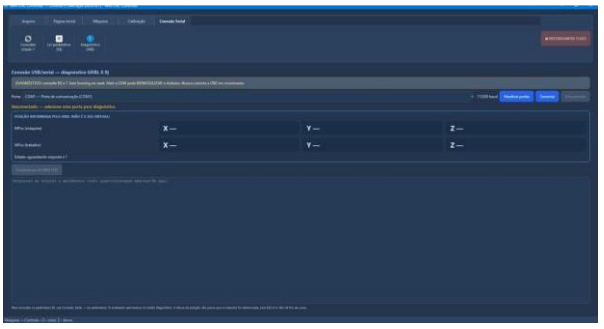
Captura de interface enviada pelo autor, tela 1.



Captura de interface enviada pelo autor, tela 2.



Captura de interface enviada pelo autor, tela 3.



Captura de interface enviada pelo autor, tela 4.

Principais funções de interação

Importar imagens e perfis, gerar prévia 2D, destacar conteúdo, ajustar parâmetros e camadas, visualizar trajetórias, fazer simulação offline, importar/exportar G-code, editar com validação, monitorar a comunicação serial, fazer controle manual, acompanhar execução supervisionada, mudanças no G-code após preparação e botão de interrupção para eventualidades.

06 / TRATAMENTO DE IMAGEM

Visão computacional e camadas

O fluxo de visão computacional emprega apoio por segmentação semântica e separação de primeiro plano, sem substituir a extração original de traços e o julgamento do operador.

Recursos e resultados registrados

Prova de conceito com LR-ASPP, DeepLabV3 e IS-Net: 12 inferências em quatro imagens. A comparação não estabeleceu vencedor universal.

Geração e importação de máscaras, com confirmação manual antes da aplicação.

Composição por união, subtração e interseção; edição e histórico de ações.

Políticas independentes para contornos, detalhes e sombras, com níveis de sombra leve, média e intensa.

Otimização da inferência local no Windows, com controle de resolução, threads e gestão de pesos.

Interpretação técnica

A máscara de assunto indica quais regiões devem ser preservadas, isoladas ou simplificadas. A imagem passa então por processamento para produzir trajetórias realizáveis na pequena área de impressão. O modelo não determina sozinho a qualidade do desenho; a visualização prévia, o ajuste de densidade e o espaço físico disponível são etapas fundamentais.

Não foram incluídos pesos de rede neural neste pacote. Qualquer distribuição de pesos deverá ser avaliada separadamente.

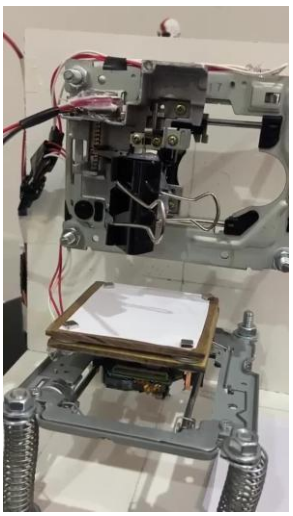
07 / OPERAÇÃO DA CNC

Calibração e preparação física

A calibração combina origem de trabalho, curso mecânico, contato da caneta e eventual compensação Z 3×3. O software também registra um modo de mesa plana sem perfil de compensação.



Ajuste físico da cama de impressão.



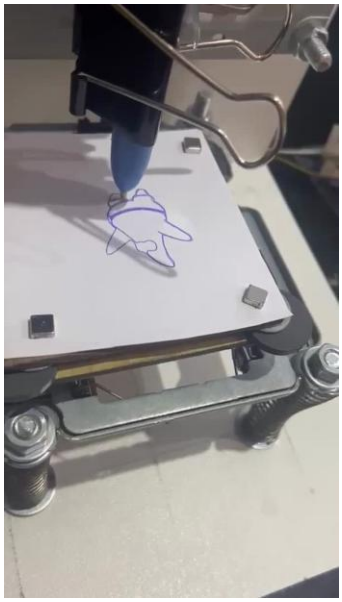
Quadro do vídeo de calibração sem caneta.

Sequência supervisionada

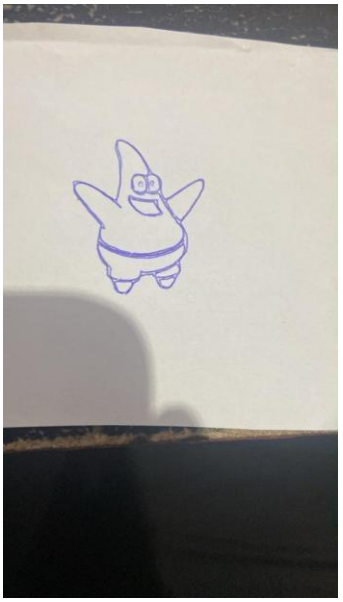
- Inspeção de cabos, dissipadores e livre deslocamento dos eixos.
- Seleção da porta e consulta ao GRBL; confirmação da origem de trabalho.
- Calibração de curso e contato Z para a montagem real.
- Revisão de dimensões, trajetória, alturas e velocidades do G-code.
- Simulação offline, preparação e confirmação antes de movimento físico.
- Acompanhamento do desenho e acesso fácil à interrupção da alimentação.

08 / EVIDÊNCIAS FÍSICAS

Execuções e resultados



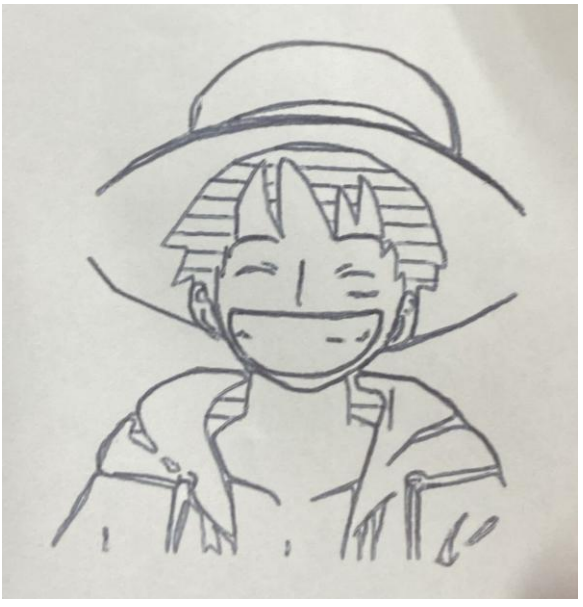
Demonstração de execução (quadro do vídeo).



Traçado concluído: demonstração Patrick.



Demonstração de execução (quadro do vídeo).



Traçado concluído: demonstração Luffy.

Estes registros demonstram a existência de desenhos físicos feitos com a máquina e compõem evidência qualitativa da integração entre software, firmware e atuadores. Os nomes dos personagens identificam as imagens usadas nos testes; não representam autoria sobre as obras originais.

09 / RASTREABILIDADE

Inventário dos vídeos

Registro e tema	Duração	Tamanho
01. Motor antes de montagem	20,1 s	3,18 MiB
02. Execução inicial, Z não acionado	35,5 s	4,12 MiB
03. Calibração sem caneta	15,6 s	2,45 MiB
04. Execução Patrick	81,2 s	7,51 MiB
05. Execução Luffy	12,6 s	2,45 MiB

Política de seleção de mídia

Esta preparação separou fotografias de construção, componentes e telas de software de fotos pessoais/insumos com pessoas identificáveis.

10 / QUALIDADE E PRÓXIMOS PASSOS

Validação, limitações e evolução

Aspecto	Situação registrada
Máquina física	Versão v0.8.29.7 testada na CNC construída.
Registros de funcionamento	Cinco vídeos e fotos de etapas e desenhos.
Aplicação Windows	Operação validada no equipamento real.
Código-fonte	Propriedade do autor; não publicado neste repositório.
Firmware	GRBL 0.9j, referência à distribuição oficial.
Precisão quantitativa	Sem estudo metrológico documentado.

11 / CRÉDITOS E REFERÊNCIAS

Autoria, fontes e distribuição

Autoria e construção: Eduardo Braz, com estrutura construída e ajustada em projeto próprio. Software Mini CNC Controller desenvolvido para controle, tratamento e execução de desenhos no protótipo.

Referência teórica de montagem: https://www.youtube.com/watch?v=T3QTzM-hH-4&list=PL03gQKRDjCCb16NnS-nHiTA0C73h86KrH&index=2. Endereço: YouTube (referência de construção).

GRBL: firmware de código aberto de terceiros, utilizado na controladora. Repositório de referência: github.com/grbl/grbl (licença GNU GPL). O firmware não é redistribuído aqui.

Bibliotecas e modelos: PySide6, NumPy, Pillow, OpenCV, scikit-image e pyserial têm licenças próprias. Os modelos e seus pesos de IA exigem análise de distribuição; pesos não estão incluídos.

Condições de disponibilização

Este material publica documentação, imagens e vídeos de demonstração.
O código-fonte autoral do Mini CNC Controller não está incluído no repositório.